

DOI: 10.12382/bgxb.2023.0670



小型宽频带双极化电磁兼容性测试天线的设计与实现

秦阳榛¹, 路宏敏^{1*}, 乌扶临¹, 陈鹏^{1,2}, 刘玄^{1,3}

(1. 西安电子科技大学 电子工程学院, 陕西 西安 710071; 2. 西北核技术研究所, 陕西 西安 710024;
3. 中国空间技术研究院西安分院, 陕西 西安 710100)

摘要: 为解决飞行器舱段等特定狭小空间内的电磁兼容性 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 现场测试需求, 设计与实现一款新型的小型宽频带双极化 EMC 测试天线。基于传统 Vivaldi 天线性能分析, 采用修型设计并优化天线表面电流分布, 设计一款新型宽频带单极化天线; 运用非对称双极化设计方法, 并组合两幅新型单极化天线, 设计一款高隔离度的双极化 EMC 测试天线。仿真分析和实测结果表明: 双极化 EMC 测试天线的工作频带为 0.33 ~ 3.40 GHz (电压驻波比小于 2), 工作频带内天线方向图无裂瓣且增益平坦, 天线系数达到 17 ~ 36 dB/m, 双端口隔离度优于 35 dB; 双极化 EMC 测试天线的尺寸为 450 mm × 450 mm × 450 mm, 适用于飞行器舱段等狭小空间内 EMC 辐射发射现场测试, 有助于测试效率提升。

关键词: 飞行器; 电磁兼容性测试天线; 双极化天线; 宽频带天线

中图分类号: TM937 文献标志码: A 文章编号: 1000-1093(2024)09-3253-08

Design and Implementation of the Compact Wideband Dual-polarized Antenna for Electromagnetic Compatibility Test

QIN Yangzhen¹, LU Hongmin^{1*}, WU Fulin¹, CHEN Peng^{1,2}, LIU Xuan^{1,3}

(1. School of Electronic Engineering, Xidian University, Xi'an 710071, Shaanxi, China;
2. Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710024, Shaanxi, China;
3. Xi'an Branch of China Academy of Space Technology, Xi'an 710100, Shaanxi, China)

Abstract: In order to solve the electromagnetic compatibility (EMC) testing problem in specific scenarios such as aircraft cabin, a novel compact wideband dual-polarized antenna is designed and implemented to meet the requirements of EMC test in a small space. Based on the performance analysis of the traditional Vivaldi antenna, a new wideband single-polarized antenna is designed by improving the shape and optimizing the surface current distribution of the traditional antenna. A high isolation dual-polarized EMC test antenna is designed by combining two single-polarized antennas and adopting an asymmetric dual-polarized design method. The simulated and measured results show that the operating frequency band of the antenna is 0.33 – 3.40 GHz ($V_{SWR} < 2$), the directional pattern has no split lobe, the gain is flat in the whole frequency band, the antenna factor reaches 17 – 36 dB/m and the 2-port isolation is above

收稿日期: 2023-07-17

* 通信作者邮箱: hmlu@mail.xidian.edu.cn

35 dB. The dimension of the combined antenna is $450 \times 450 \times 450 \text{ mm}^3$, which meets the requirements of the system-level EMC radiation emission test and contributes to enhancing the test efficiency.

Keywords: aircraft; EMC test antenna; dual-polarized antenna; wideband antenna

0 引言

随着航空航天和电子信息产业的迅速发展,飞行器小型化、集成化的发展态势愈发显现,伴随而来的是飞行器内部和外部的电磁环境也越来越复杂^[1]。许多通过了电磁兼容性 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 标准测试的机载、弹载电子信息设备,集成于飞行器系统后,飞行器仍会存在电磁干扰 (Electromagnetic Interference, EMI) 现象以及飞行器系统级 EMC 问题。因此,飞行器研发、制造过程中的现场 EMI 诊断和系统级 EMC 测试具有十分重要的意义^[2]。同时针对飞行器内部舱段空间有限、测试过程中系统加电时间不能过长等问题,迫切需要设计和实现一种便携式、小型化、适应外场 EMI 诊断和 EMC 快速测试设备。

测试天线作为系统级 EMC 测试系统前端重要的信号收发传感器,需要在短时间内完成对飞行器舱段等狭小空间内的系统级 EMC 测试,因此对该测试天线提出了宽频带、小型化、高灵敏度、双极化等要求^[3-4]。标准 EMC 辐射发射测试天线一般为有源杆天线、双锥天线、双脊喇叭天线等宽带天线,但上述标准测试天线均为单极化天线,最大线径达 1 m 以上且在宽带测试中需要手动切换,天线尺寸和测试时间均不能够与特定系统级 EMC 测试需求相匹配。因此,急需设计一款能够应用于飞行器舱段等特定狭小空间的新型小型宽频带双极化 EMC 测试天线,从而实现现场快速 EMC 测试与 EMI 诊断。

Vivaldi 天线因其低剖面、宽频带、易于加工等特点,在 EMC 测试天线设计方面具有强大的潜力^[5]。1979 年, Gibson 首次提出了传统 Vivaldi 天线,该天线结构由介质基板、馈电结构、辐射结构三部分组成^[6]。在已经公开发表的文献中,国内外诸多学者对 Vivaldi 天线各方面的性能进行了改进和提高。在展宽带宽和提高增益方面, Zhu 等^[7] 和 Guo 等^[8] 均基于加载电阻的设计方法使传统 Vivaldi 天线获得了更宽的带宽,但该方法会降低天线的增益; Liu 等^[9] 通过在传统 Vivaldi 天线表面开槽并引

入两个圆形谐振腔,将天线的低频截止频率由 1.2 GHz 降低至 0.5 GHz; Yin 等^[10] 基于镜像理论设计了一款小型化 Vivaldi 天线,相比于原天线尺寸缩小了 33%; Deng 等^[11] 采用双脊集成波导馈电拓宽了对拓式 Vivaldi 天线的工作带宽; Singh 等^[12] 通过加载双向各向异性超表面提升了应用于毫米波 5G 频段 Vivaldi 天线的辐射性能,使其工作频段内增益提升了 73% 以上; Shi 等^[13] 通过在对拓式 Vivaldi 天线的主辐射方向上加载椭圆引向器和阶梯型超表面结构,提升了天线的匹配带宽和辐射性能; Cheng 等^[14] 通过在传统 Vivaldi 天线上放置超表面覆层设计了一款漏波天线,该天线在低频段工作为定向辐射模式,在高频段实现了 41° 的波束扫描; Cicchetti 等^[15] 通过加载介质透镜设计了一款可激发线极化和圆极化的高增益 Vivaldi 天线系统。在双极化设计方面,常见的有十字形或口字形两种方式,前者是将 2 根天线垂直交叉放置,后者是将 4 根天线单元沿边旋转垂直放置来实现双极化^[16-18]。

本文针对标准 EMC 辐射发射测试天线尺寸过大且在测试过程中需要手动切换和改变极化方向所导致的测试场景受限、测试时间过长等问题,面向飞行器舱段等狭小空间内的系统级 EMC 现场快速测试需求,结合传统 Vivaldi 天线低剖面、宽频带、易于加工等特点,修型设计并优化传统 Vivaldi 天线表面电流分布,展宽天线工作带宽,设计新型宽频带单极化天线; 提出非对称双极化设计方法,以提升两副新型单极化天线所构建的组合天线的隔离度,设计高隔离度的双极化 EMC 辐射发射测试天线; 加工并验证了本文所设计的小型宽频带双极化 EMC 测试天线的可靠性。

1 双极化 EMC 测试天线设计

基于传统 Vivaldi 天线的工作机理,修型优化设计的双极化 EMC 测试天线采用介质基板材质为 F4b (相对介电常数 ϵ_r 为 2.2, 损耗角正切值为 0.002, 介质基板厚度 $h_e = 1.5 \text{ mm}$), 并借助高频电

磁仿真软件进行天线的设计与分析。

1.1 单极化 EMC 测试天线设计

图1为传统 Vivaldi 天线的基本结构示意图,该天线由微带线-槽线馈电结构部分、辐射贴片以及介质基板组成,其中 Oxy 为 Vivaldi 天线平面坐标系。Vivaldi 天线是具有端射特性的行波天线,馈电部分为微带线-槽线结构,工作时电磁能量通过微带线耦合到槽线,辐射臂分为两部分:矩形槽线部分主要用于传输能量,指数渐变槽线部分开口逐步增大,电磁能量会逐步向外形成有效辐射。

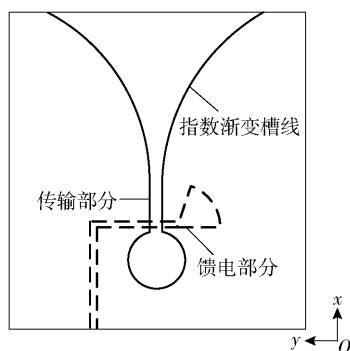


图1 传统 Vivaldi 天线结构示意图

Fig.1 Schematic diagram of traditional Vivaldi antenna structure

Vivaldi 天线的低频截止频率受到天线槽线末端开口最大尺寸的制约,天线辐射方向图的主瓣会在较高频处出现裂瓣现象,一般地,认为具有固定物理尺寸的天线在较高频段具有比较大的辐射口径,使天线口径边缘在高频时出现了反向电流,并导致在远场叠加时主瓣上出现了波纹甚至裂瓣。本文针对上述问题,在最大线径不变的情况下对传统 Vivaldi 天线进行修型设计。在馈电方面,使用渐变微带线馈电,并在其末端位置加载扇形开路结构,使微带线在更宽的工作频带内保持开路状态,使电磁能量更高效地耦合到槽线上。同样,在槽线末端加载椭圆形空腔短路结构,能使槽线在较宽的工作频带内将电磁能量反射至辐射方向、实现短路效应,避免电磁能量在槽线上产生双向传输,更有利于电磁能量沿着渐变指数方向传播,优化了天线的匹配性能。在辐射臂方面,减小了辐射臂两侧部分体积,在末端加载椭圆形枝节以延长表面电流路径,削弱边缘的截断效应和较高频段反向电流造成的远场方向图裂瓣现象。

图2为改进后的 EMC 测试天线模型,其中标

注出了天线的主要设计参量, $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 分别为指数渐变线的起止位置坐标, α 为指数渐变参数,其决定了渐变槽线的弯曲程度, θ 为扇形开角, W 为天线宽度, W_1 为槽线的起始宽度, W_2 为辐射臂末端开口大小, W_3 为天线底部宽度, W_4 与 W_5 分别为渐变微带线的初始和截止宽度; L 为天线长度, L_a 为辐射臂开口长度; R_1 、 R_2 分别为椭圆形短路腔的长短轴大小, R_3 、 R_4 分别为辐射臂末端加载椭圆形枝节的长短轴大小, R_5 为扇形微带短截线半径。

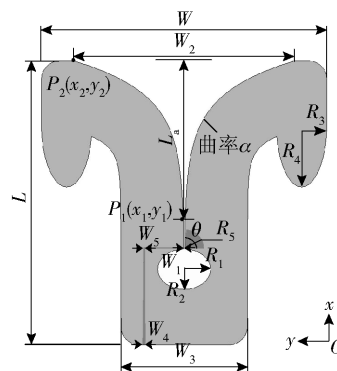


图2 修型后的测试天线模型图

Fig.2 Test antenna model after modification

图2中,辐射臂槽线轮廓满足指数曲线方程如下:

$$y = \pm (C_1 e^{\alpha x} + C_2) \quad (1)$$

$$C_1 = \frac{y_2 - y_1}{e^{\alpha x_2} - e^{\alpha x_1}} \quad (2)$$

$$C_2 = \frac{y_1 e^{\alpha x_2} - y_2 e^{\alpha x_1}}{e^{\alpha x_2} - e^{\alpha x_1}} \quad (3)$$

式中: x 、 y 分别为指数渐变线上任一点的横纵坐标; C_1 、 C_2 分别为指数渐变线的相关系数。一般来说,槽线的起始宽度 W_1 和辐射臂开口宽度 W_2 理论上分别决定了天线工作频带的高低频截止频率。天线的工作带宽不仅与槽线有关,也会受到馈电结构的影响。渐变微带线的初始宽度和截止宽度 W_4 、 W_5 , 扇形微带短截线半径 R_5 与扇形开角 θ 和椭圆形短路腔的长短轴 R_1 、 R_2 的尺寸都会对天线的匹配性能产生影响,经过不断地参数调整和仿真分析,表1为最终确定的天线各个参数尺寸,其中 h_c 为天线介质板厚度。修型设计前后天线的电压驻波比 (Voltage Standing Wave Ratio, VSWR) 对比曲线如图3所示。

由图3可以看出,与传统 Vivaldi 天线相比,修

型改进后的 EMC 测试天线在整体尺寸不变的前提下降低了传统 Vivaldi 天线的低频截止频率,拓展了天线的工作频带(以 $VSWR < 2.0$ 为标准)。换言之,在下限截止频率不变的前提下,减小了天线的相对尺寸,从而实现了测试天线的小型化。

表 1 EMC 测试天线部分参数
Table 1 Some parameters of EMC test antenna

参数	数值	参数	数值
R_1/mm	41	W_1/mm	2
R_2/mm	32	W_2/mm	380
R_3/mm	28	W_3/mm	200
R_4/mm	40	W_4/mm	2.3
R_5/mm	90	W_5/mm	4.5
W/mm	450	x_1/mm	200
L/mm	450	x_2/mm	450
L_a/mm	250	y_1/mm	225
$\theta/(\circ)$	85	y_2/mm	415
α	0.021	h_e/mm	1.5

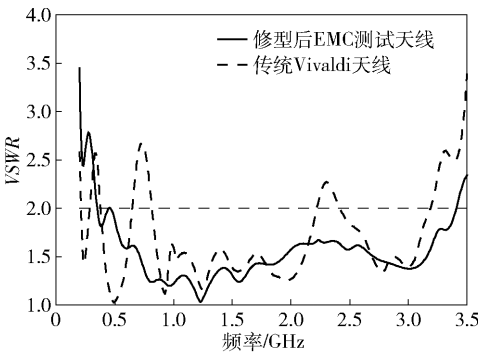


图 3 改进前后天线 VSWR 对比
Fig. 3 Comparison of VSWRs before and after modified antennas

1.2 非对称双极化 EMC 测试天线设计

国家军用标准 GJB151B—2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中规定,当 EMC 辐射发射测试的频率达到 30 MHz 以上时,需要分别测量水平和垂直两个极化方向上的电磁骚扰分量,现有的标准测试天线均为单极化天线,需要在测试过程中手动切换来满足该测试需求^[19]。为进一步提升系统级 EMC 测试效率,节约切换测试天线极化方向所需要的时间,下面结合 1.1 节中提出的单极化天线进行双极化设计。

传统的双极化结构多为十字形,需要 2 根天线

垂直对插组合固定,这种方式会使 2 根天线在馈电处产生强烈的耦合,在对某一极化方向进行测试时,该极化方向槽线上所接收到的电磁能量会耦合到另一个极化方向的测试天线上。这部分能量会被辐射或者回流至非接收端口,从而导致测试结果的不精确。为解决该问题,本文设计非对称的双极化结构,在其中一个单元的前端介质上开一个厚度与天线介质厚度 h_e 相当的槽,并插入另一个单元的辐射部分,该设计使得 2 根天线电磁能量集中的馈电部分实现了空间上的隔离,2 个极化单元在继承了单根天线性能的同时获得了较高的隔离度。

双极化 EMC 测试天线仿真模型如图 4 所示,由两个相同结构的单极化 EMC 测试天线非对称垂直扦插而成,组合后 2 根天线底部距离 d 为 10 mm,避免了传统十字形对称组合方式带来的馈电部分耦合过大、设计加工复杂等问题。仿真和实测结果表明,该设计使组合天线在工作频带内获得了 35 dB 以上的端口隔离度。

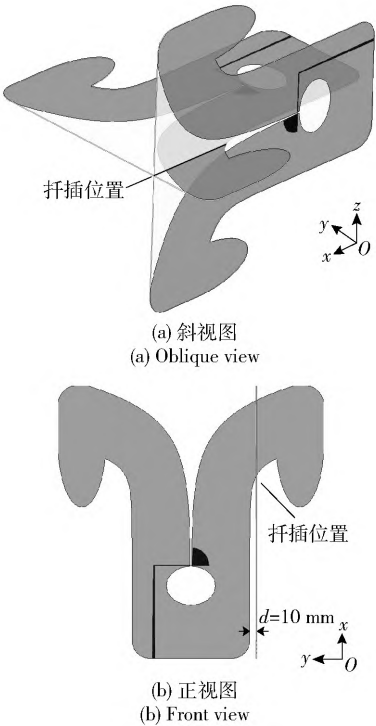


图 4 双极化 EMC 测试天线结构示意图
Fig. 4 The structure diagram of dual-polarized EMC test antenna

2 实验与验证

为验证本文所设计 EMC 测试天线的实用性,基

于现有的印制电路板加工工艺,根据仿真结构尺寸和相关参数,加工双极化 EMC 测试天线实物,如图 5 所示。



(a) 天线单元
(a) Antenna unit



(b) 组合天线
(b) Combined antenna

图 5 EMC 测试天线实物图

Fig. 5 Fabricated prototype of EMC test antenna

天线印制在相对介电常数 ϵ_r 为 2.2、厚度 h_c 为 1.5 mm 的介质基板上,利用超小型 A 型同轴连接器馈电。实测双端口驻波比与隔离度分别如图 6、图 7 所示。测试结果表明,得益于非对称双极化设计,该天线 2 个极化单元获得了几乎同样的性能,工作频带覆盖 0.33 ~ 3.40 GHz,在工作频带内双端口隔离度优于 35 dB。

图 8(a) ~ 图 8(g) 分别给出了天线在 0.5 GHz、1.0 GHz、1.5 GHz、2.0 GHz、2.5 GHz、3.0 GHz、3.3 GHz 处归一化远场仿真与实测方向图。图 9 给出了 0.3 ~ 3.4 GHz 工作频段内部分频点的峰值增益。

由图 8、图 9 可以看出,仿真和实测结果吻合良好,在工作频带内本文所设计的测试天线在高频段没有出现 Vivaldi 天线常出现的方向图裂瓣现象,具有良好且稳定的方向性。

EMC 测试天线是一种典型的接收天线,衡量接收天线最重要的指标是天线系数 (Antenna Factor,

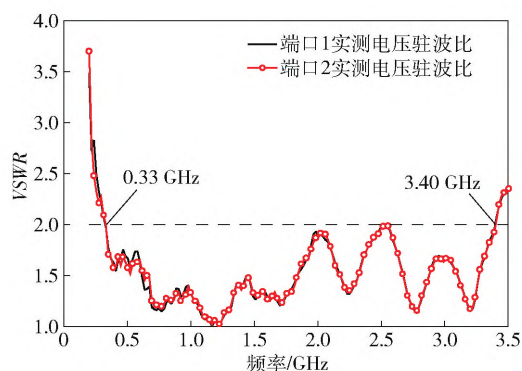


图 6 双极化 EMC 测试天线实测驻波比

Fig. 6 Measured VSWR of dual-polarized EMC test antenna

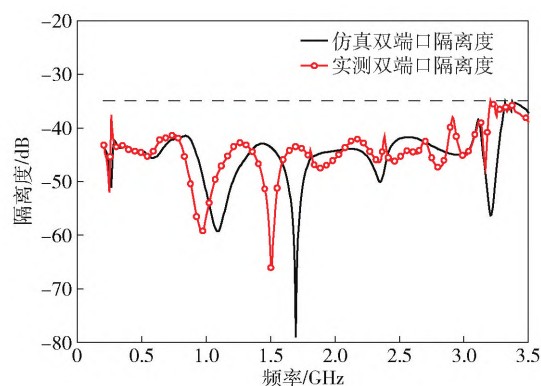


图 7 双极化 EMC 测试天线仿真与实测隔离度

Fig. 7 Simulated and measured isolation of dual-polarized EMC test antenna

AF), 电气与电子工程师协会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 规定的天线系数定义为入射电磁场在天线极化方向上的电场强度与在天线负载上产生的电压的比值,天线系数越低,表明测试天线的接收灵敏度越高,天线性能越好。天线系数 AF 、接收天线处电场强度 E 与天线端口负载两端感应电压 U 的关系为

$$E(\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}) = U(\text{dB}\mu\text{V}) + AF(\text{dB}/\text{m}) \quad (4)$$

采用国家军用标准 GJB 8815—2015《电磁兼容测量天线的天线系数校准规范》中的 2 根天线法,校准本文所设计天线的 1 m 天线系数。图 10 为 2 根天线法校准 1 m 天线系数的原理示意图,将 2 根相同天线相互对准,保证 2 根天线在同一条直线上,并且极化匹配^[20]。图 10 中, R 为接收天线与发射天线水平间距, h 为发射天线和接收天线距地面垂直距离。

2 根天线间的插入损耗与天线系数之间的关系

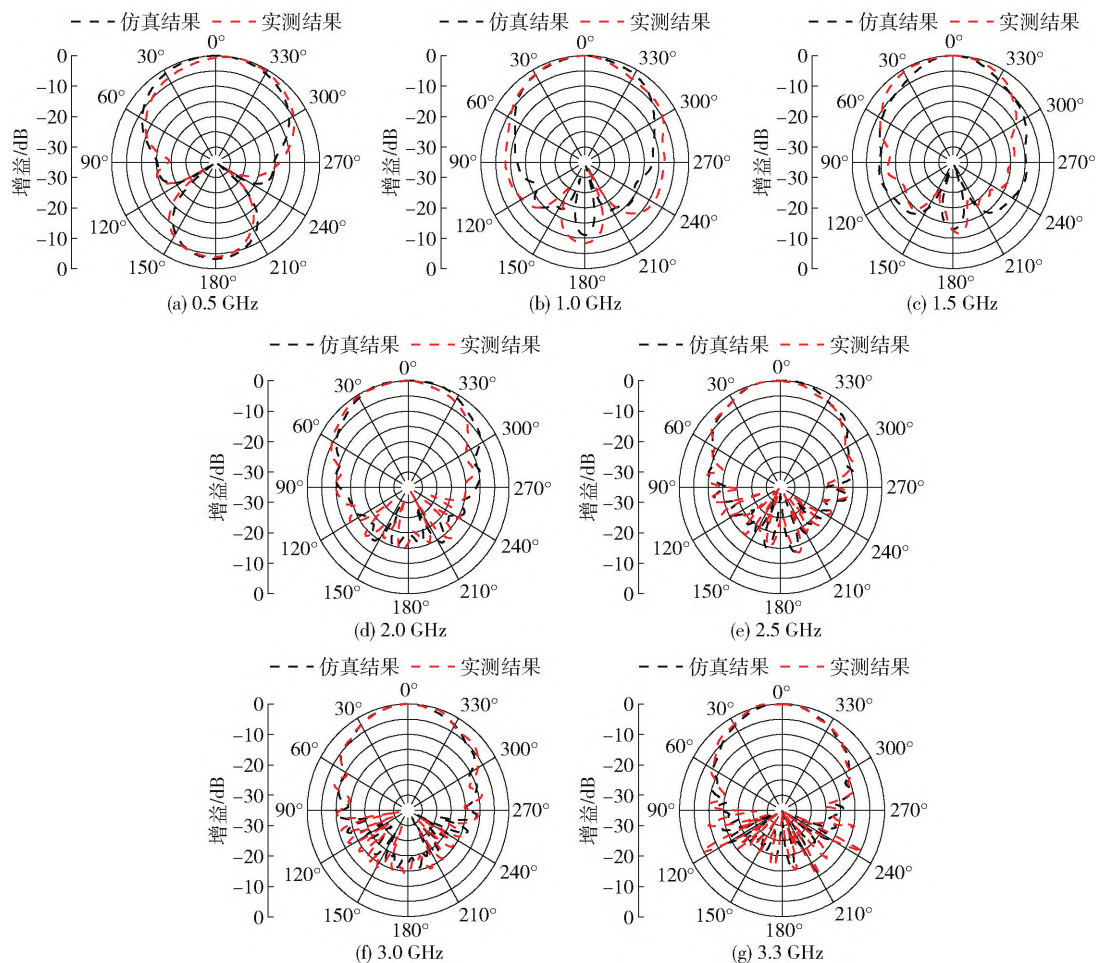


图 8 EMC 测试天线仿真与实测方向图

Fig. 8 Simulated and measured radiations pattern of EMC test antenna

可用式(5)表示:

$$AF_T + AF_R = IL + 20 \lg \frac{\eta_0}{Z_0} - 20 \lg \lambda \quad (5)$$

式中: AF_T 和 AF_R 分别为发射天线和接收天线的天线系数(dB/m); IL 为两天线间的插入损耗(dB); η_0 为自由空间内波阻抗, 大小约为 377Ω ; Z_0 为系统阻抗, 通常为 50Ω ; λ 为自由空间波长(m)。当 2 根待测天线相同时, 代入常数后待测天线的天线系数可以表示为

$$AF = 0.5IL + 10 \lg f_M - 16 \quad (6)$$

式中: f_M 为频率(MHz)。

图 11 给出了根据 2 根天线法校准得到的 0.3 ~ 3.4 GHz 频带内该测试天线的 1 m 天线系数, 得到该天线的天线系数范围为 17 ~ 36 dB/m。

为表明本文所设计天线的优势, 表 2 给出了本文设计天线与德国 SCHWARZBECK 公司 3 款工作频带相近的工业 EMC 测试天线性能对比结果。由

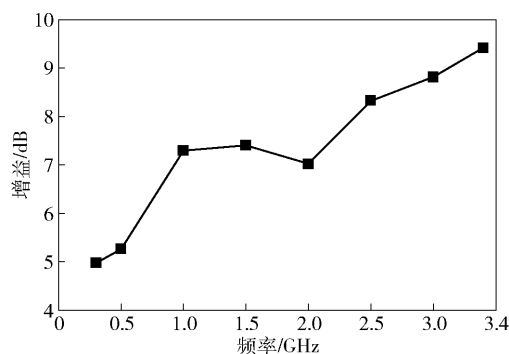


图 9 EMC 测试天线峰值增益

Fig. 9 Measured peak gain of EMC test antenna

表 2 可见, 与 BBHA 9120F 相比, 本文设计的测试天线具有更宽的带宽、更小的尺寸且具有双极化测试能力, 但天线系数由于尺寸的限制略高; 与 XSLP 9143 相比, 二者均具备双极化测试能力和相当的天线系数, 但本文设计的测试天线具有更宽的带宽、更小的尺寸; 与 SBA 9113B 相比, 本文设计的测试天

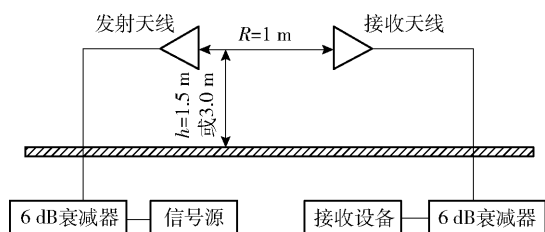


图 10 天线系数校准原理示意图

Fig. 10 Schematic diagram of antenna factor calibration

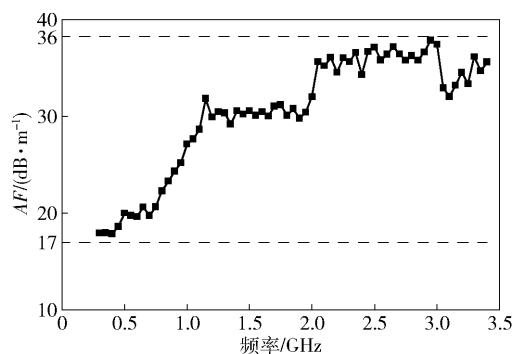


图 11 EMC 测试天线实测 1 m 天线系数

Fig. 11 Measured 1 m antenna factor of EMC test antenna

线具有更宽的带宽和双极化测试能力且天线系数更优。由此可见,本文设计的小型宽频带双极化 EMC 测试天线能够更好地满足系统级 EMC 辐射发射测试的应用需求。

表 2 天线性能对比

Table 2 Comparison between proposed antenna and industry

天线 类型	工作频带/ GHz	整体尺寸/ mm ³	是否 双极化	天线系数/ (dB·m ⁻¹)
本文设计天线	0.33 ~ 3.40	450 × 450 × 450	是	17 ~ 36
BBHA 9120F	0.2 ~ 2.0	680 × 950 × 960	否	12 ~ 30
XSLP 9143	0.3 ~ 3.0	540 × 690 × 540	是	15 ~ 35
SBA 9113B	0.5 ~ 3.0	560 × 140 × 49	否	25 ~ 43

3 结论

本文针对飞行器舱段等特定狭小空间的现场快速 EMC 测试需求,设计了一款小型宽频带双极化 EMC 测试天线。得出主要结论如下:

1) 基于传统 Vivaldi 天线性能分析,修型设计了一款小型宽频带双极化 EMC 测试天线,扩展了传统

Vivaldi 天线的工作带宽,基于非对称的双极化设计,使组合天线获得了良好的隔离度。

2) 加工并测试了本文提出的 EMC 测试天线样机,仿真和实测结果吻合良好,天线的工作带宽为 0.33 ~ 3.40 GHz ($VSWR < 2$),相应的相对带宽约为 164.6%,方向图稳定且不裂瓣,增益平坦,组合后的双极化天线获得了优于 35 dB 的隔离度。

3) 利用双天线法校准了本文提出的 EMC 测试天线的天线系数,天线系数范围达到 17 ~ 36 dB/m,通过与同频段工业化 EMC 测试天线的性能进行对比分析,表明本文设计的小型宽频带双极化 EMC 测试天线能够满足飞行器舱段等狭小空间内进行快速 EMC 测试的需求。

参考文献 (References)

- [1] 高铁锁,江涛,傅杨奥骁,等.不同尺度飞行器周围等离子体分布及电磁波传输效应[J].兵工学报,2023,44(6):1809-1819.
GAO T S, JIANG T, FU Y A X, et al. Plasma distribution and its effect on electromagnetic wave transmission across vehicles of varying sizes [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44 (6): 1809 - 1819. (in Chinese)
- [2] MALBURG L, MOONEN N, LEFERINK F. The changing electromagnetic environment onboard all-electric aircraft, an EMC perspective [C] // Proceedings of 2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI and EMC Europe Symposium. Raleigh, NC, US: IEEE, 2021:845-850.
- [3] MACNAMARA T, MCAULEY J. Handbook of antennas for EMC, second edition [M]. London, UK: Artech House, 2018.
- [4] EMMANOUIL N T, PAVLOS I L, ZAHARIAS D Z, et al. Optimized planar elliptical dipole antenna for UWB EMC applications [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2019, 61(4):1377-1384.
- [5] LIN F H, QI Y H, FAN J, et al. 0.7-20 GHz Dual-polarized bilateral tapered slot antenna for EMC measurements [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2014, 56(6):1271-1275.
- [6] GIBSON P J. The Vivaldi aerial [C] // Proceedings of the 1979 9th European Microwave Conference. Brighton, UK: IEEE, 2007:101-105.
- [7] ZHU Y Z, LÜ S H, YANG H, et al. A miniaturized UWB Vivaldi dual-polarized antenna based on resistance loading [C] // Proceedings of the 2022 IEEE 10th Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation. Xiamen, China: IEEE, 2022:1-2.

- [8] GUO F, YANG L. A dual-polarized miniaturized Vivaldi antenna with resistance loading[C]//Proceedings of the 2019 International Symposium on Antennas and Propagation. Xi'an, China: IEEE, 2019: 1–2.
- [9] LIU Y S, ZHOU W J, YANG S J, et al. A novel miniaturized Vivaldi antenna using tapered slot edge with resonant cavity structure for ultrawideband applications[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2016, 15:1881–1884.
- [10] YIN Z F, HE G Q, YANG X X, et al. Miniaturized ultrawideband half-mode Vivaldi antenna based on mirror image theory[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2020, 19(4): 695–699.
- [11] DENG J Y, CAO R, SUN D Q, et al. Bandwidth enhancement of an antipodal Vivaldi antenna facilitated by double-ridged substrate-integrated waveguide[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(12): 8192–8196.
- [12] SINGH M, PARIHAR M S. Gain Improvement of Vivaldi MIMO antenna with pattern diversity using bi-axial anisotropic metasurface for millimeter-wave band application[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2023, 22: 621–625.
- [13] SHI X R, CAO Y F, HU Y G, et al. A high-gain antipodal Vivaldi antenna with director and metamaterial at 1–28 GHz[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2021, 20: 2432–2436.
- [14] CHENG H Y, YANG H L, WU J, et al. Leaky-Vivaldi antenna covered with metasurface with leaky wave radiation and aperture radiation[J]. Optics Express, 2023, 31(11):17291.
- [15] CICCHETTI R, CICCHETTI V, FARAONE A, et al. A compact high-gain wideband lens Vivaldi antenna for wireless communications and through-the-wall imaging[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(6): 3177–3192.
- [16] DZAGBLETEY P A, SHIM J Y, CHUNG J Y, et al. Quarter-wave balun fed Vivaldi antenna pair for V2X communication measurement[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2019, 67(3):1957–1962.
- [17] YUAN W T, HUANG J J, ZHANG X F, et al. Wideband pattern-reconfigurable antenna with switchable monopole and Vivaldi modes[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2023, 22(1):199–203.
- [18] PAN Y S, CHENG Y, DONG Y D. Dual-polarized directive ultrawideband antenna integrated with horn and Vivaldi array[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2021, 20(1):48–52.
- [19] GJB151B—2013. 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量[S]. 北京:国防科学技术工业委员会, 2013.
GJB151B—2013. Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurements for military equipment and subsystems[S]. Beijing: The Commission of Science, Technology and Industry for National Defense, 2013. (in Chinese)
- [20] GJB8815—2015. 电磁兼容测试天线的天线系数校准规范[S]. 北京:国防科学技术工业委员会, 2015.
GJB8815—2015. Specification for calibration of antennas used for EMC measurements[S]. Beijing: The Commission of Science, Technology and Industry for National Defense, 2015. (in Chinese)